www.tntextbooks.in

கல்லீரல் இடது மற்றும் வலது என இரு பெரிய கதுப்புகளையும் இரண்டு சிறிய கதுப்புகளையும் கொண்டது. இக்கதுப்புகள் உதரவிதானத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும் கல்லீரலின் செயல் அலகான பல சிறு கதுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இவை ஒவ்வொன்றும் **கிளிஸ்ஸனின் உறை** (*Glizzon's capsule*) எனும் மெல்லிய இணைப்புத்திசுப் படலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. கல்லீரல் செல்களில் சுரக்கும் பித்தநீர் மெல்லிய தசையாலான பித்தநீர்பையில் (*Gall bladder*) சேமிக்கப்படுகிறது. பித்த நாளமும் (*cystic duct*) கல்லீரல் நாளமும் இணைந்து பொதுப் பித்த நீர் நாளத்தை உருவாக்குகின்றன. பொதுப்பித்த நீர் நாளம் கீழ்நோக்கிச் சென்று கணைய நாளத்துடன் இணைந்து கல்லீரல் –கணையப் **பொதுநாளமாக** (*Hepato- pancreatic duct*) உருவாகிச் சிறு துளைவழியே முன் சிறுகுடலில் திறக்கிறது. இத்துளை, **ஓட்டி** சுருக்குத் தசையால் (*sphincter of Oddi*) சூழப்பட்டுள்ளது. (படம் 5.7) கல்லீரல் செல்களுக்கு இழப்பு மீட்டல் தன்மை அதிகம் உள்ளதால் 3 முதல் 4 வாரத்திற்குள் பழைய செல்கள் புதிய செல்களால் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. கல்லீரல் பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமன்றி மேலும் பல பணிகளையும் மேற்கொள்கின்றது. அவைகளாவன,

தெரிந்து தெளிவோம்

அங்காடிப் பகுதிகளில் கிடைக்கும் உணவில் உள்ள வேதி பதப்படுத்திகள் மற்றும் செயற்கை ஊக்கிகள் ஆகியனவற்றை பட்டியலிடவும். கேடு விளைக்கும் இத்தகு பொருட்களை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும்

1. வயதான, பழுதுபட்ட இரத்தச் செல்களை அழித்தல்
2. குளுக்கோஸைக் கிளைகோஜன் வடிவத்தில் சேமித்து வைக்கின்றது அல்லது கணைய ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டினால் மீண்டும் குளுக்கோஸாக இரத்தத்தில் விடுவிக்கின்றது.
3. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களையும், இரும்பையும் சேமிக்கின்றது.
4. நச்சுப்பொருட்களைச் சிதைத்து நச்சுத்தன்மையற்றதாக மாற்றுகின்றது மற்றும்
5. யூரியா மற்றும் தேவையற்ற அமினோ அமிலங்களை உருவாக்குவதில் பங்கேற்கின்றது.

கணையம் (Pancreas)

செரிமான மண்டலத்தில் உள்ள இரண்டாவது பெரிய சுரப்பி கணையம் ஆகும். நீண்ட, மஞ்சள் நிறமுடைய இது ஒரு கூட்டுச் சுரப்பியாகும். இதில் நாளமுள்ள சுரப்பிகளும் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளும் உள்ளன. இது முன் சிறுகுடலின் 'U' வடிவப் பகுதியின் இரு தூம்புகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. நாளமுள்ள சுரப்புப் பகுதியில் சுரக்கப்படும் கணைய நீரில், கணைய அமைலேஸ், டிரிப்ஸின், கணைய லிபேஸ் போன்ற நொதிகள் உள்ளன. நாளமில்லாச் சுரப்புப் பகுதியான லாங்கர்ஹானின் திட்டுகளில் (*Isletsof Langerhens*) இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் (*Glucagen*) போன்ற ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. கணைய நீர் நேரடியாக முன் சிறுகுடலில் கணைய நாளத்தின் மூலம் திறக்கின்றது.

5.2 உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான நொதிகளின் பங்கு

(*Digestion of food and role of digestive enzymes*)

செரித்தலின்போது திட உணவுப்பொருள்கள் உட்கிரகித்தலுக்கேற்ற மற்றும் தன் மயமாதலுக்கேற்ற நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இச்செயல் பகுத்தல் மற்றும் வேதி செயல்களால் நடைபெறுகின்றது.

வாய்க்குழியில் உணவு செரித்தல் (Digestion in the buccal cavity)

உணவின் மீதான பார்வை, அதன் மணம், சுவை மற்றும் வாய்க் குழியில் உணவுப்பொருள் ஏற்படுத்தும் தொடு தூண்டல் ஆகியவற்றால் தூண்டப்பெற்ற அனிச்சை செயல் உமிழ்நீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. உணவைச் சிறிய துண்டுகளாக உடைத்தல் மற்றும் அரைத்தல் போன்ற முதல் நிலை செரிமானம் வாய்க்குழியில் நடைபெறுகின்றது. இதற்கு மெல்லுதல் (*Mastication*) என்று பெயர். உமிழ்நீரில், நீர், *Na+*, *K+*, *Cl–*, *HCO3–* போன்ற மின்பகு பொருட்களும் (*Electrolya*) டயலின் (*ptyalin*) எனும் உமிழ்நீர்